

Метрологія, технологічні вимірювання та прилади

ЛЕКЦІЯ 2

Процес, сигнали і методи вимірювання

Як фізична величина стає придатним для роботи результатом

Повторення: величина, одиниця, результат

Величина та її числове подання мають різний зміст

$Q = n \cdot U$, де U — одиниця величини

Прямі й опосередковані вимірювання вже знайомі

Повторення показів саме по собі не усуває зміщення

Повторення й огляд домашньої роботи

У попередній лекції: показ, розрахунок, порівняння

Ключова перевірка: одиниці та зміст вхідних даних

Нова задача: описати весь шлях отримання результату

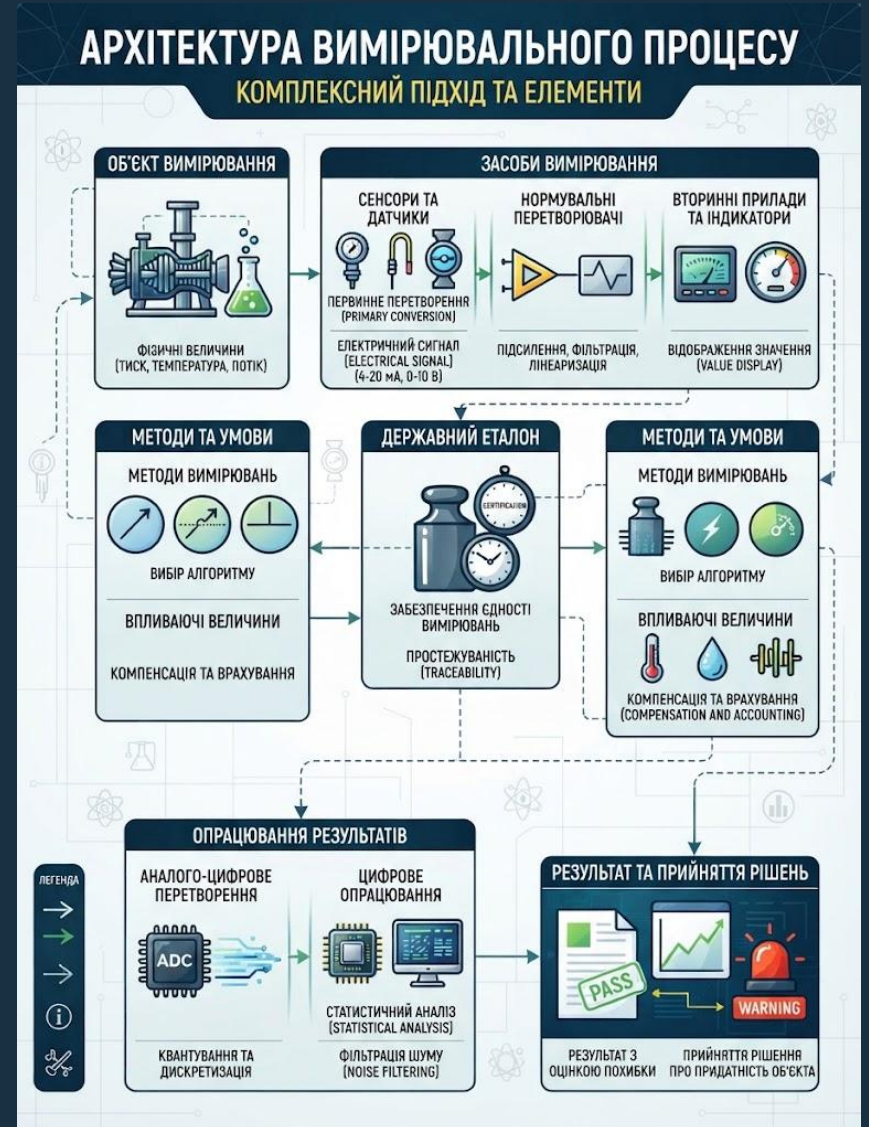
БЛОК 1

Архітектура вимірювального процесу

Спочатку визначаємо, що саме вимірюємо

Об'єкт взаємодіє з приладом

Результат залежить від моделі та умов



Вольтметр змінює режим джерела

Задача: напруга джерела без навантаження

Реальний вольтметр споживає струм

Показ залежить від вхідного опору



Фізична модель об'єкта

Модель зберігає суттєві властивості та зв'язки

Джерело: E та внутрішній опір r

Вольтметр: вхідний опір R_v

$$V_m = E \cdot R_v / (r + R_v)$$

Сталий режим DC; $r > 0$, $R_v > 0$

Модель отримання результату

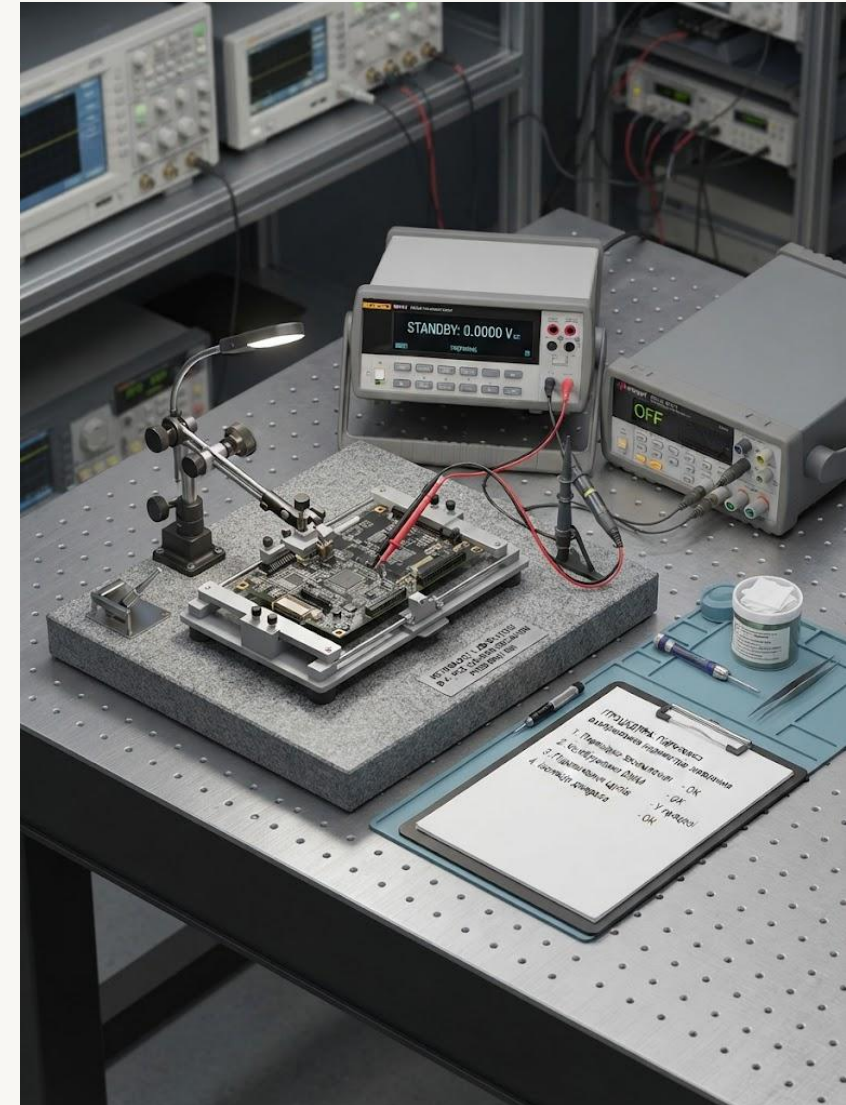
$$\hat{E} = V_m \cdot (1 + r / R_v)$$

E, В	r, кОм	R _v , кОм	V _m , В
5,000	100	1000	≈ 4,545

Навчальний приклад. Поправка залежить від прийнятої моделі

Підготовка вимірювання

- Мета та допустиме відхилення результату
- Очікуваний діапазон і робочі умови
- Метод, прилад, підключення та перевірки
- Правила реєстрації, обробки й відхилення даних



Запис результату з контекстом

Значення 63,2 без одиниці та часу неоднозначне

Опис містить величину, місце, час, умови та статус

Первинний показ і обчислений результат зберігаємо окремо

Python Challenge: паспорт експерименту

Вхід: словник налаштувань і очікуваний інтервал

Прилад: 0...150 °C; очікування: 20...120 °C

Вихід: ready та список конкретних причин відмови

Для виконання після лекції

Вимірювальний сигнал і процедура

Сигнал має фізичний носій та інформативний параметр

Один відлік потребує одиниці, масштабу й часу

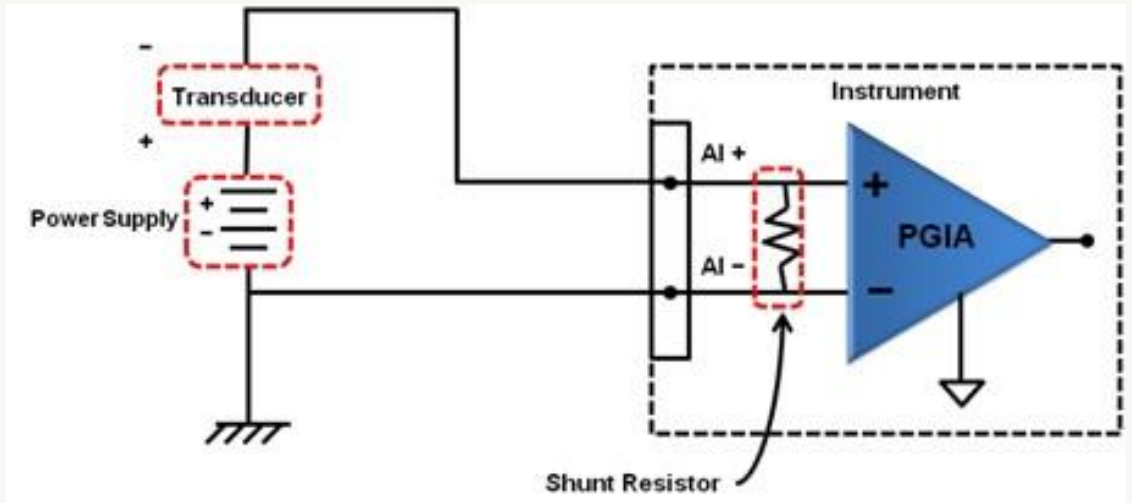
Процедура визначає спосіб отримання числа

Промисловий сигнал 4–20 мА

4 мА відповідає нижній межі діапазону

20 мА відповідає верхній межі діапазону

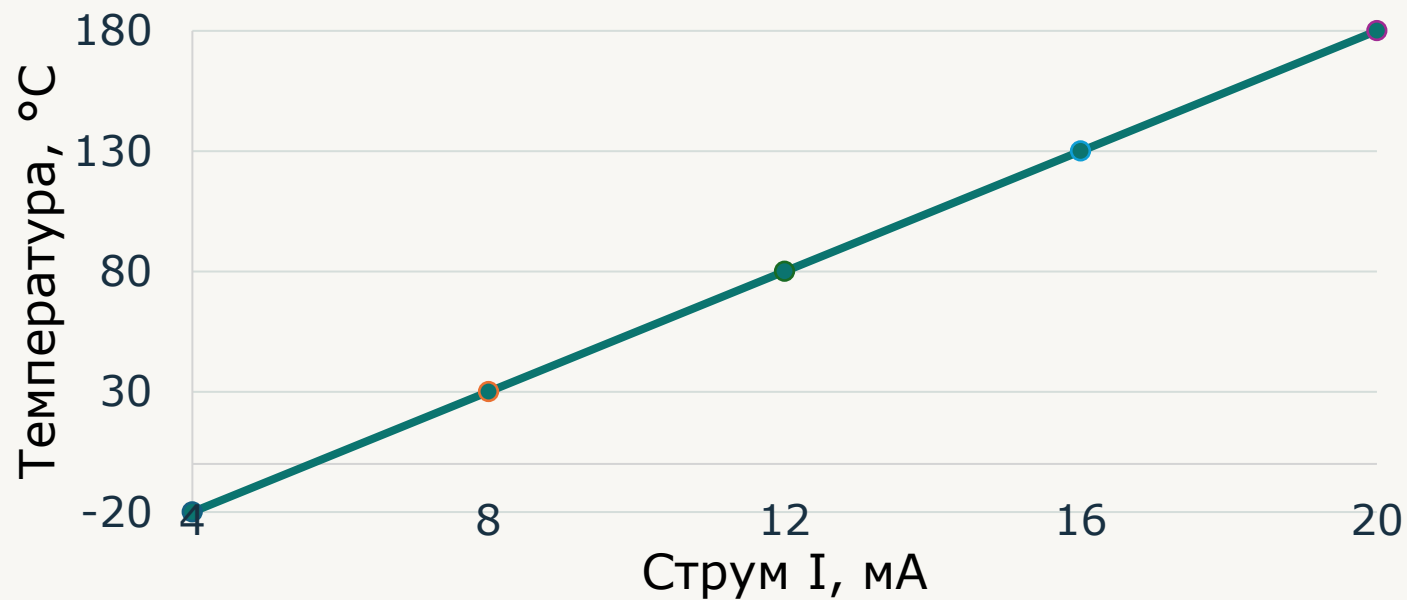
«Живий нуль» допомагає відрізнити нуль шкали від обриву



Джерело ілюстрації: NI, Current Loop System

Афінне масштабування сигналу

$$x = x^L + (I - 4 \text{ мА}) / (16 \text{ мА}) \cdot (x^H - x^L)$$



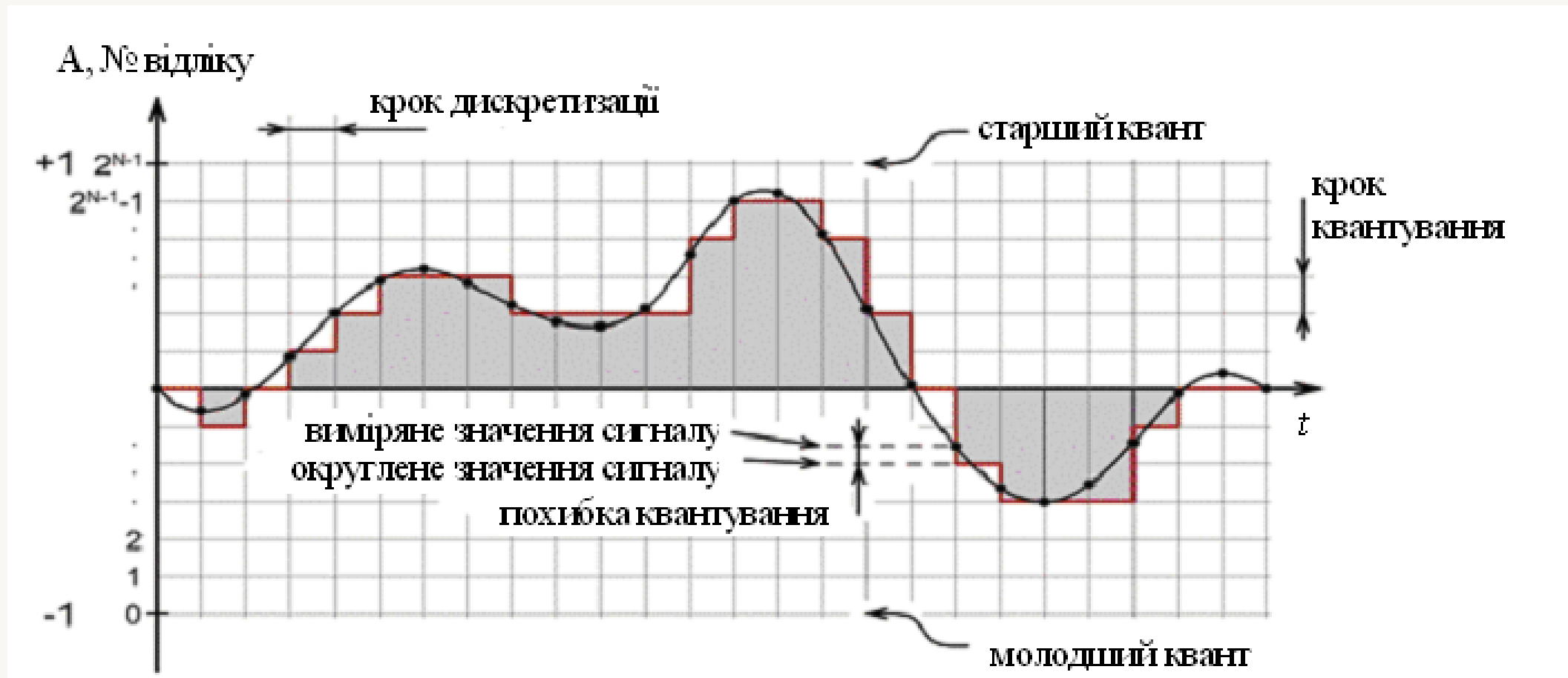
Спершу знаходимо частку струмового діапазону

Потім переносимо її на діапазон величини

Потрібні обидві межі та правильні одиниці

Навчальний канал: -20...180 °C; лінійне налаштування

Дискретизація та квантування



Дискретизація та квантування

Дискретизація: $t_k = k \cdot \Delta t$

Квантування: вибір одного з доступних рівнів

Цифровий код потребує правила декодування

$$s_k = s(k\Delta t), \quad q = (s^H - s^L) / (L - 1)$$

L рівнів із включеними крайніми; округлення до найближчого: $|e_\phi| \leq q/2$

Послідовне перетворення сигналу

Кожна ланка перетворює вихід попередньої

Зміщення також передаються через канал

Розрахунок потребує узгодженого порядку операцій

$$s_2 = a_2 a_1 x + a_2 b_1 + b_2$$

$$s_1 = a_1 x + b_1; s_2 = a_2 s_1 + b_2; \text{ статична афінна модель}$$



Процедура вимірювання

Підготовка та перевірка готовності

Реєстрація первинного сигналу й часу

Перевірка статусу та обчислення результату

Збереження результату разом з умовами

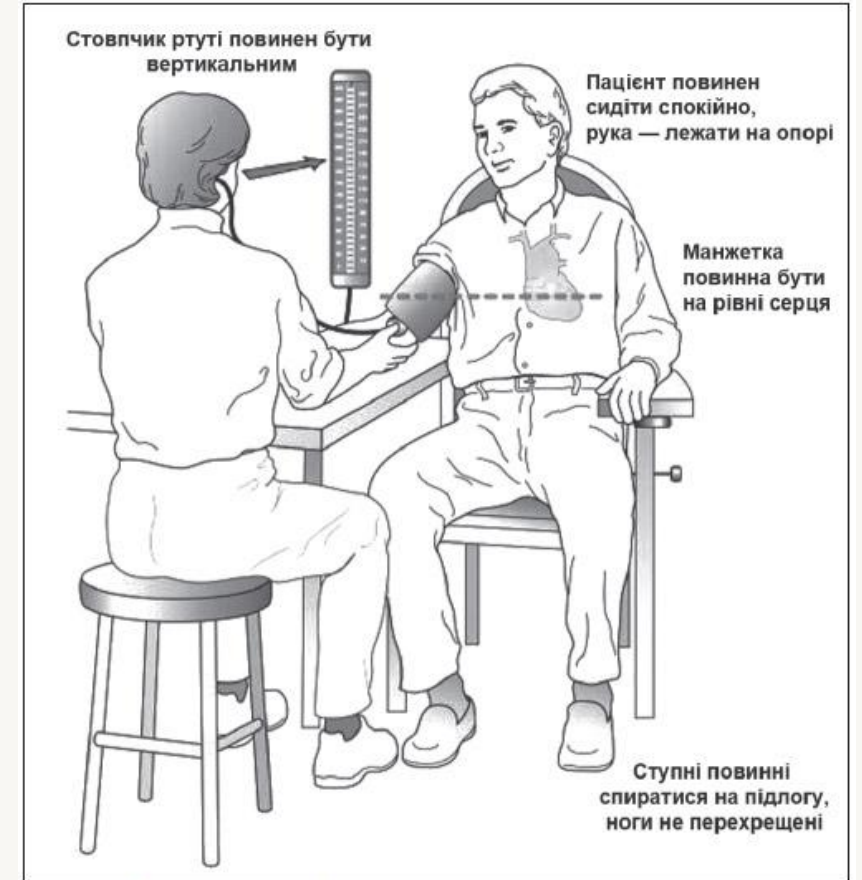


Рисунок 1. Сидяче положення хворого для правильного вимірювання АТ

Python Challenge: декодування відліків

Вхід, мА: [4.0, 8.0, 12.0, 20.0, 0.0, 21.0]

Температурний діапазон: $-20 \dots 180$ °C

Вихід: список записів із температурою та статусом

Для виконання після лекції

БЛОК 3

Види вимірювань

Класифікуємо за способом отримання результату

Окремо враховуємо зміну величини в часі

Призначення вимірювання задає ще одну ознаку

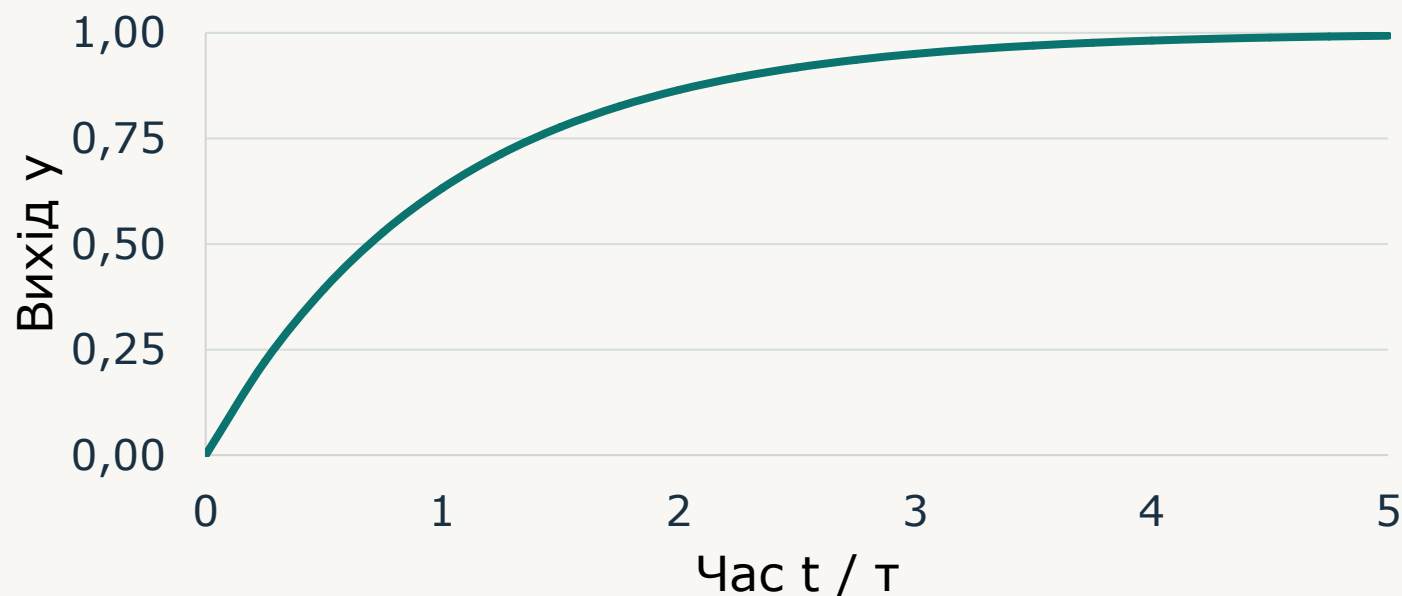
Опір: показ приладу або розрахунок

Вибір способу залежить від режиму кола

Спосіб	Безпосередні дані	Шукана величина
Омметр	Показ у Ω	Опір R
Напруга та струм	V у В, I в А	$R = V / I$

Статичні та динамічні вимірювання

$$\max |x(t) - x(t_0)| \leq \varepsilon_s$$



Статичне: зміна за час спостереження несуттєва

Динамічне: часову зміну треба враховувати

Одна й та сама система може працювати в обох режимах

Максимум на $[t_0, t_0 + T]$; графік: $y(t) = 1 - \exp(-t/\tau)$, навчальна модель

Прямі й опосередковані вимірювання

Пряме: значення з показу приладу в одиниці шуканої величини

Опосередковане: $y = f(x_1, \dots, x_n)$

Модель визначає потрібні входи та умови

$$\rho = m / V, \quad V > 0; \quad R = V_e / I, \quad I \neq 0$$

ρ — густина, m — маса, V — об'єм; V_e — електрична напруга

Сукупні вимірювання

Кілька невідомих величин одного роду

Вимірюємо різні комбінації цих величин

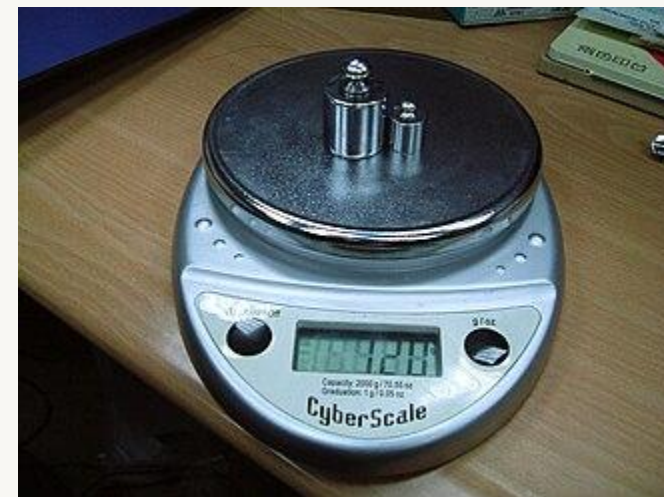
Результат визначаємо із системи рівнянь

$$m_1 + m_2 = b_1$$

$$m_2 + m_3 = b_2$$

$$m_1 + m_3 = b_3$$

Навчальні дані: $b_1 = 5$ кг, $b_2 = 7$ кг, $b_3 = 6$ кг; $\det A = 2 \neq 0$



Сумісні вимірювання

Вимірюємо різнойменні величини в узгоджених станах

Шукаємо залежність між ними

Приклад: коефіцієнти $R(\theta) = a + b\theta$

$$b = (R_2 - R_1) / (\theta_2 - \theta_1), \quad \theta_2 \neq \theta_1$$

$$a = R_1 - b\theta_1$$

Навчальна модель: (20 °C, 108 Ω), (60 °C, 124 Ω); $a = 100 \text{ } \Omega$, $b = 0,4 \text{ } \Omega/^{\circ}\text{C}$

Класифікація за призначенням

Призначення	Мета
Еталонні	Відтворення або передавання розміру одиниці
Контрольно-повірочні	Перевірка метрологічних характеристик ЗВТ
Технічні	Отримання даних для прикладної задачі

Призначення, часовий режим і спосіб отримання результату — незалежні ознаки

Python Challenge: класифікатор випадків

Вхід: структуровані описи 6 вимірювань

Вихід: вид, часовий режим і призначення

Для неповного опису: «недостатньо даних»

Для виконання після лекції

БЛОК 4

Методи прямих вимірювань і контроль

Принцип: фізичне явище, що дає інформацію

Метод: організація вимірювальних операцій

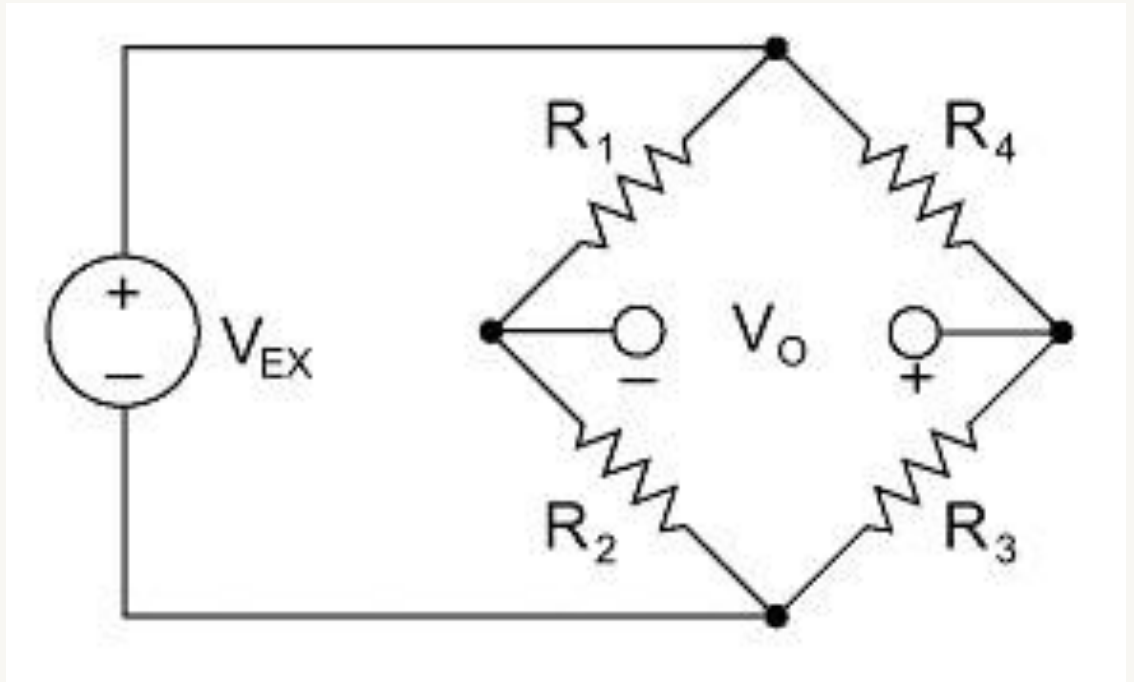
Контроль: рішення за результатом та заданою нормою

Міст у вимірюванні деформації

Тензорезистор змінює опір при деформації

Міст перетворює малу зміну опору на напругу

Режими: балансування або вимірювання дисбалансу



Міст Вітстона; ілюстрація NI

Нульовий метод

Індикатор реагує на різницю $x - x_r$

Регулюємо опорне значення до балансу

Точність залежить і від міри, і від індикатора

$$d = K(x - x_r), \quad K \neq 0$$
$$|d| \leq \varepsilon \Rightarrow |x - x_r| \leq \varepsilon / |K|$$

ε — межа індикатора; модель без зміщення; це не повний бюджет невизначеності

Диференціальний метод і заміщення

Диференціальний: вимірюємо малу різницю

Заміщення: відтворюємо той самий показ із мірою

Обидва методи потребують стабільних умов

$$\begin{aligned}x &= x_r + \Delta, & \Delta &= x - x_r \\f(x) &= f(x_r) \Rightarrow x &= x_r\end{aligned}$$

Для заміщення: f ін'єктивна та незмінна між порівняннями

Вимірювання і контроль

Вимірювання дає оцінку значення

Контроль порівнює результат із нормою

Непридатні дані потребують окремого стану

$C(\hat{x}) = \text{«у межах»}, \text{ якщо } L \leq \hat{x} \leq H$

Інакше: «поза межами»; для непридатних даних: окремий статус

Границі та статуси даних

Навчальна норма: 60...90 °C включно

Температура, °C	Дані	Результат
59,9	Придатні	Поза межами
60,0 або 90,0	Придатні	У межах
80,0	Непридатні	Дані непридатні
Відсутня	Непридатні	Дані непридатні

Python Challenge: компаратор і контроль

Міра: 100,00 мм; допуск: 99,95...100,05 мм

Різниці, мм: $[-0.06, -0.05, 0.00, 0.03, 0.06]$

Вихід: довжина, статус даних і висновки контролю

Для виконання після лекції

Задачі для самотійної роботи

- 01** Перевірте паспорт експерименту та поверніть ready зі списком причин відмови.
- 02** Перетворіть список струмів 4–20 мА на температури зі статусами придатності.
- 03** Класифікуйте шість описів вимірювань за видом, режимом і призначенням.
- 04** Відновіть довжини за різницями з мірою та перевірте їхню відповідність допуску.

Підсумок: ключові концепції лекції

Визначення, основні елементи і підготовка процесу вимірювання.

Фізична модель об'єкта вимірювань.

Вимірювальні сигнали.

Процедура вимірювання.

Різновиди вимірювань.

Різновиди методів прямих вимірювань.

Вимірювання і контроль.